TX2081ALF 指纹模块应用指南

HSJ000036 V1.00 Date: 2020/06/15 产品数据手册

类别	内容
关键词	指纹识别 半导体
摘　要	本文介绍了 TX2081ALF 指纹模块的技术参数及产品特点

广州慧斯佳智能科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2020/06/15	1. 创建文档

1 概述

TX2081ALF 半导体指纹模组是一种接触式指纹识别设备，主要由外壳、半导体指纹传感器、指纹处理芯片（含指纹存储器和识别算法）、通讯接口等组成。

TX2081ALF 半导体指纹模组具有耐磨、耐腐蚀、耐静电等优势。

TX2081ALF 内置处理器，并包含 FLASH 存储器，指纹的处理、存储和比对全部在芯片内部处理完成，处理速度快，开发接口简单，便于行业用户的二次开发，降低产品开发难度，缩短产品研发周期。同时，集成化芯片也大大减小了指纹模组的体积。

1.1 产品特性

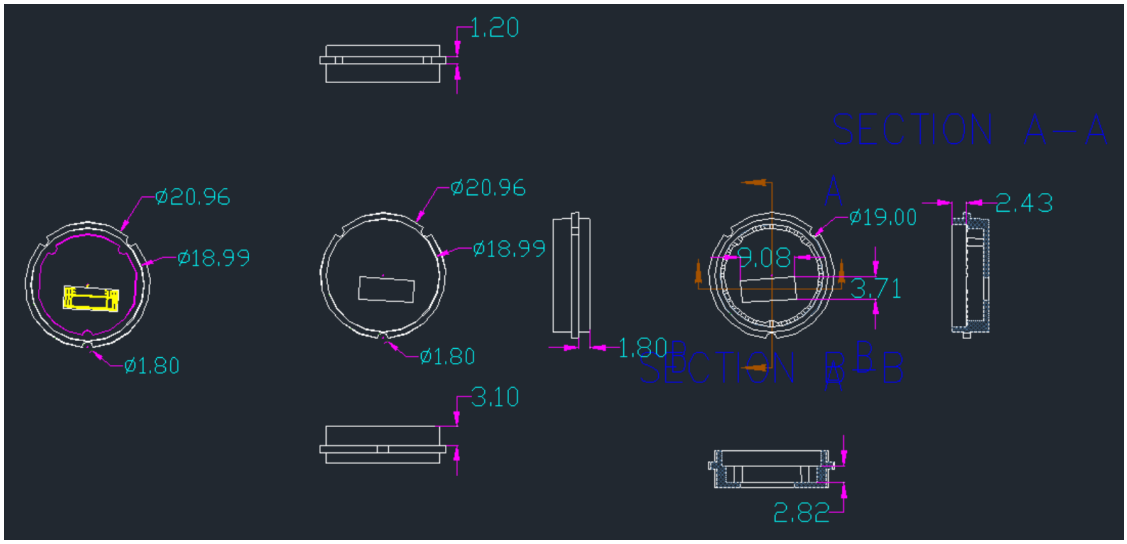
- 集成高性能 ARM 内核指纹处理芯片，集成化高、体积更小、功耗更低
- 将指纹采集、存储和识别集成在一起，全部由指纹模组自行处理，处理速度快、效果好
- 在指纹传感器设计方面，TX2081ALF 采用晶圆塑封技术，产品具备防雾防尘防破坏能力，有效解决了人体静电的影响、提高了产品采像质量、增加了产品耐用性
- 具有触摸唤醒功能
- 产品结构简单，模组化设计，提高了产品的稳定性和一致性、便于大规模批量生产
- 低功耗状态下功耗为 10uA

a) 产品外观

TX2081ALF



b) 结构尺寸



2 性能参数

像素	160×160
分辨率	508DPI
存储容量	***100 枚指纹数据***
芯片封装	14.7mm
模组封装	20.9mm*6.8mm
启动时间	<40ms
搜索时间	<1S (1:120 时，均值)
拒真率（FRR）	<1%
误识率（FAR）	<0.001%
按压次数	1,000,000 次

3 电气参数

项目	最小值	典型值	最大值	单位
触控传感器工作电压（V_TOUCH）	2.5	3.3	3.6	V
指纹工作电压（VCC）	4.0	5	10	V
工作电流	***10***	***40***	***75***	***mA***
低功耗电流	***5***	***10***	***15***	***uA***
工作温度	-20	-	70	℃
工作湿度（无凝露）	40	-	85	%RH

存储温度	-40	-	85	℃
存储湿度（无凝露）		-	85	%RH
ESD 非接触放电			±15	KV
ESD 接触放电			±8	KV

4 通信接口定义

4.1 通信接口

UART，TTL 电平，默认波特率 57600 bps，1 起始位，1 停止位.

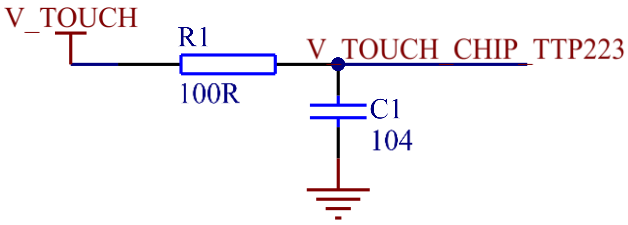
4.2 通信引脚定义



管脚	定义	说明
1	V_TOUCH	手指感应供电电源，3.0~3.6 V，典型值 3.3V
2	***TOUCH_OUT***	***低功耗模式下：无手指时为低电平；当有手指按下时，变成高电平。此后无论手指是否拿开，该引脚都是保持高电平，直到 VCC 重新上电才会恢复成低电平***
3	VCC	算法芯片与传感器供电电源，4~8V，典型值 5V
4	TXD	指纹模块->门锁 MCU
5	RXD	门锁 MCU -> 指纹模块
6	GND	电源负

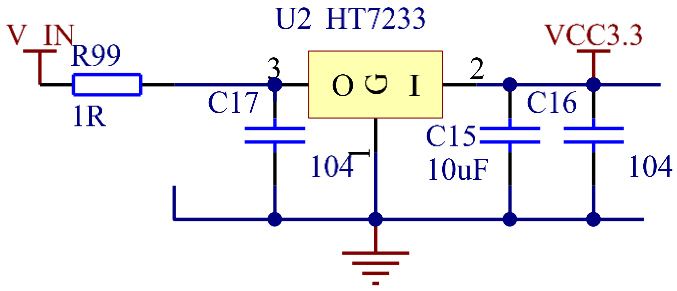
4.3 V-TOCH 电源电路支持 3.0~3.6 V 输入（典型值：3.3V）

参考电路如下：



4.4 算法芯片电源 VCC 支持 4~9V 输入（典型值：5V）

备注：用 HT7xx 等才支持较高的输入电压
参考电路如下：



5 模块基本信息

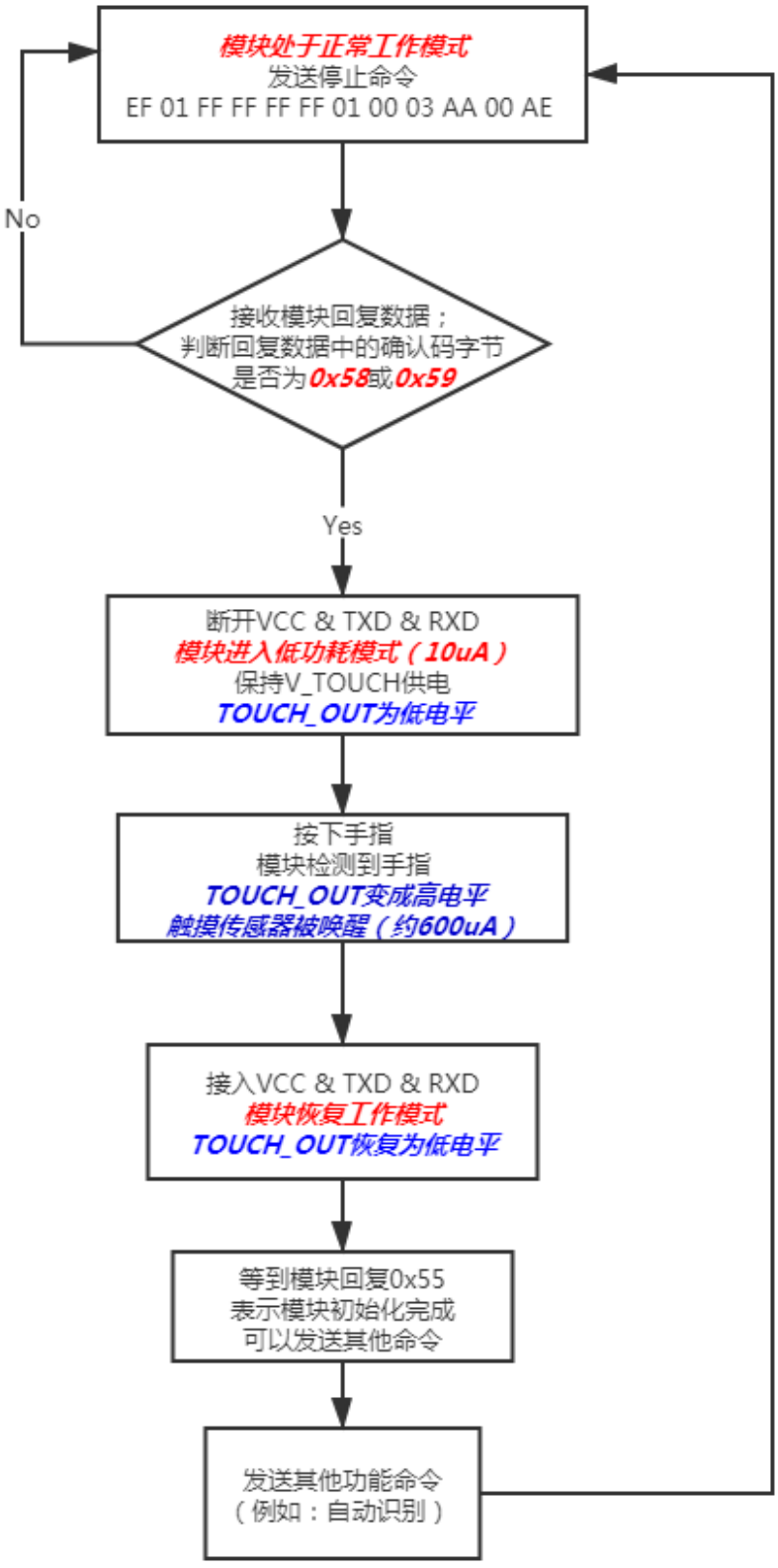
5.1 上电主动握手

模块上电后进行初始化工作。在此期间，模块不能响应上位机命令。 模块完成初始化工作后会立即发送一个字节（0x55）给上位机，表示模块已经可以正常工作并接收上位机指令。***从模块上电到回发 0x55 的间隔不能超过 80mS。***

5.2 指纹库

指纹模板在 FLASH 中按照序号存放，若指纹库容量为 N，则指纹模板在指纹库中的序号定义为： 0、 1、 2……N-2、N-1。

5.3 低功耗状态工作说明



6 通信协议

6.1 通信结构数据帧格式

模块采用 UART 与上位机通讯，对命令、数据、结果的接收和发送，都采用数据包的形式。对于多字节的，高字节在前低字节在后（如 2 bytes 的 00 06 表示 0x0006，不是 0600）。

数据包格式：

包头	包标识	包长度	包内容（指令/数据/参数/确认码）	校验和

数据包详细定义：

名称	符号	长度	说明
包头	START	6 字节	固定为 0xEF01FFFFFFFF，传送时高字节在前
包标识	PID	1 字节	0x01 表示是命令包 0x07 表示是应答包
包长度	LENGTH	2 字节	包长度指的是包内容(指令/数据)的长度加上效验和的长度（即包内容长度+2）。长度以字节为单位（即字节数），传送时高字节在前
包内容	DATA	-	可以是指令、数据、指令的参数、应答结果等
校验和	SUM	2 字节	包标识、包长度和包内容的所有字节的单字节***算术累计和***，即校验和=包标识+包长度+包内容。超过 2 字节的进位忽略。传送时高字节在前

6.2 模块命令集

指令码	功能说明	备注
0x0C	删除指纹模版	
0x0D	清空指纹模版	
0x0E	设置系统参数 (主要是设安全等级)	
0x0F	读取系统参数（主要读指纹库容量，安全等级）	
0x1D	读模块内已存储的指纹模板个数。	
0x54	自动登记	
0x58	自动搜索	
0x47	获取指定设备信息（产品型号和版本号）	
0x68	搜寻空白存储序号	
0xAA	过程终止命令，终止当前自动命令的执行。	

6.3 应答包确认码

应答包的内容包括一个字节的确认码（必须有）和可能有的返回参数。

确认码	定义说明	备注

0x00	指令执行完毕或 OK	
0x01	参数错误	
0x02	传感器上没有手指	自动搜索/自动登记超时的返回
0x08	指纹不匹配	自动登记时两次录入的指纹不一致等
0x09	没搜索到指纹	自动搜索命令
0x18	操作失败	
0x1f	指纹库满	
0x22	表示残留指纹	
0x23	**指定搜索范围的指纹库为空**	
0x24	重复登记	自动登记命令
0x56	第一次采集成功	自动登记
0x57	第二次以后采集成功(自动登记)	
0x58	终止命令执行成功	
0x59	终止命令执行成功(当前没有命令在执行)	
0x60	SPI 通讯异常	
0x61	TouchKey 异常	
0x62	Sensor 异常	
Others	系统保留	

6.4 通信命令解析

6.4.1 设置系统参数

功能说明：基本参数设置，主要是模块的安全等级

指令包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	2 bytes
包头	包标识	包长度	指令码	参数类型	参数	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x01	0x0005	0x0E	0x05	N	Sum

参数 N 表示安全等级：即控制指纹比对和搜索时比对阀值，共分为 5 级，取值范围为：1、2、3、4、5。

安全等级为 1 时认假率最高，拒认率最低。

安全等级为 5 时认假率最低，拒认率最高。

一般设置为 3 即可

应答包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 byte	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x0003	X	Sum

6.4.2 读取系统参数

功能说明：读取系统基本参数

指令包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 byte	9byte	2 bytes
包头	包标识	包长度	指令码	内部数据（固定）	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x01	0x000C	0F	01 00 00 00 00 00 00 00 00	Sum

应答包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 byte	4 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes	2 bytes	2 bytes	2 byte	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码	内部数据	指纹库大小	安全等级	KeyVal	KeyInit	KeyDiff	保留	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x0013	X	X	0xNNNN	0x00XX			= KeyInit-KeyVal	0	Sum

注意：内部数据：内部数据为我司内部使用；用户在使用指纹模块时，只需要接收，不需要对内部数据进行任何操作

安全等级：

该参数控制指纹比对和搜索时比对阀值，分为 5 级，取值范围为：1、2、3、4、5。

安全等级为 1 时认假率最高，拒认率最低。安全等级为 5 时认假率最低，拒认率最高。

触控 KeyVal:指纹传感器芯片关键值，一般在 1000~1500.【厂家内部测试使用，和用户无关】

触控 KeyInit：指纹传感器芯片初始化值，一般在 1000~1500。【厂家内部测试使用，和用户无关】

触控 KeyDiff 差值(=KeyInit-KeyVal)。【厂家内部测试使用，和用户无关】

6.4.3 自动登记

功能说明：自动注册手指，并保存到指定的序号位置。

如果存储序号为 0x1234（十进制的 4660），则表示模块自动搜索空位置并保存。

指令包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	1 bytes	1 bytes	2 bytes	1byte	2 bytes
包头	包标识	包长度	指令码	待指时长	采集间隔(高 4bit)/按指次数（低 4bit）	存储序号	重复登记标志	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x01	0x0008	0x54	0xFF	H4/L4	nnnn	0/1	xxxx

1. 待指时长：是每次采集图像时等待手指按下的最长时间。现在无论 XX 为何值，待指时长都固定为 15 秒钟。主机一般把这个参数设置为 0xFF。 指纹模块收到登记命令之后， 必须在 15 秒钟内按下手

指， 否则超时退出（应答 0x02）；**每次按下手指后， 必须在 5 秒钟再次按下手指， 否则指纹模块超时退出（应答 0x02）.**

2. 采集间隔/按指次数:

采集间隔是表示采集一次成功之后，关闭指纹灯，延时指定的采集间隔，然后再启动下一次采集。采集间隔是该字节高 4 位，对应关系如下：

BIT[7:4] HEX	时间	BIT[7:4] HEX	时间	BIT[7:4] HEX	时间
0	200 ms	6	1400 ms	C	2600 ms
1	400 ms	7	1600 ms	D	2800 ms
2	600 ms	8	1800 ms	E	3000 ms
3	800 ms	9	2000 ms	F	3200 ms
4	1000 ms	A	2200 ms	--	--
5	1200 ms	B	2400 ms	--	--

按指次数是该字节低 4 位，代表登记指纹时按指确认的次数：

3. 按指次数为 2 时，命令将采集两次指纹以登记为模板，其中的第一次采集指纹成功后会发送 0x56 应答码，然后继续进行第二次采集指纹过程，最后登记成功则发应答码 0x00。

按指次数为 3 时，命令将采集三次指纹以登记为模板，其中的第一次采集指纹成功后会发送 0x56 应答码，第二次采集指纹成功后会发送 0x57 应答码，然后继续进行第三次采集指纹过程。超过 3 次的，**后续每次采集成功都统一发 0x57**。

4. 重复登记标志:设定一个手指是否允许重复登记(即一个手指多次登记)。0 代表不允许重复登记，即如果当前登记的手指在指纹库内已经登记过，则本次将不再登记。1 代表允许重复登记。

5. **指定存储序号时，则总是允许覆盖掉原来的**。

6. 应答包格式(普通)

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x0003	XX	XX

如果存储序号为 0x1234，模块将自动从低到高搜索空位并存储模板；应答时返回该存储序号。

应答包格式（自动寻址）

6 bytes	包标识	2 bytes	1 bytes	2 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码	存储序号	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x0005	XX	XX	XX

- 确认码=0x00 表示自动登记成功
- 确认码=0x01 参数错误
- 确认码=0x02 表示传感器上无手指或指纹图像太差
- 确认码=0x1F 表示指纹库满(如果是指定存储序号，则不返回 0x1F，因为总是允许覆盖的)
- 确认码=0x24 表示因重复登记而失败（即当前登记指纹在指纹库中已经存在）,同时返回是在哪个位置已经保存过,如下表.

6 bytes	包标识	2 bytes	1 bytes	2 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码 (重复登记)	**已经存储的序号**	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x0005	0x24	XXXX	XX

注意事项:

1) 提示重复登记的指纹,可以紧接着用”搜寻空白存储序号”命令找到一个位置,然后用”存储模板”命令保存到指定位置.

2) 刚刚登记完手指，还没有用手指开过，应该保证登记时的残留指纹不能开门。
3) 检查按指次数,存储序号等有没有超出范围,超出则返回参数错误.
4) 自动登记过程中，务必不能丢失主板发过来的终止命令和新的自动登记命令. 收到新的自动登记命令之后，就重启 15 秒定时和录入次数.

6.4.4 自动搜索

功能说明：发送该指令，模块将自动完成图像采集、生成特征以及到指纹模板库中搜索指纹的工作。该命令执行过程中采集图像成功之后会发送一个字节（0x55）握手应答，然后进入搜索流程，最后给出执行结果应答包。

指令包格式：

2 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	1 bytes	2 bytes	2 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	指令码	待指时长	起始序号	搜索个数	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x01	0x0008	0x58	0xFF	xxxx	xxxx	xxxx

注意事项：

1) 待指时长：是每次采集图像时等待手指按下的最长时间。现在无论 XX 为何值（***一般把这个参数设置为 0xFF***），待指时长都固定为 15 秒钟。
2) 必须只能在指定的范围内搜索(返回在此范围内搜索到的第一个编号)。 例如同一个手指， 在 1 号和 20 号两个位置都有保存，那么如果指定起始序号 0，个数 10 时， 应该返回序号 1； 如果指定起始序号 15，个数 10 时， 应该返回序号 20.
3) 如果起始序号超出了指纹模块的最大序号，则返回参数错误. 假设指纹模块最大容量 100(序号从 0~99)， 那么如果”起始序号”＞99，就立即返回参数错误；如果”起始序号”=80，搜索 50 个，那么也只搜索 80~99 这个范围内的手指，超出范围的就不管.

应答包格式

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2 bytes	2 bytes	8 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码	序号	内部数据	内部数据	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x000F	X	xxxx	得分	RFU	sum

注意：内部数据：内部数据为我司内部使用；用户在使用指纹模块时，只需要接收，不需要对内部数据这 8 个字节进行任何操作

PS：确认码=0x00 表示搜索到该指纹成功
确认码=0x09 表示没有搜索到该指纹

6.4.5 读取有效模块个数

功能说明：读模块内已存储的指纹模板个数。

指令包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	指令码	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x01	0x0003	0x1D	sum

应答包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码	模板个数	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x0005	X	N	sum

6.4.6 删除指纹模板

功能说明：删除模块指纹库中指定的一段（指定 StartID 号开始的 N 个指纹模板）模板。

指令包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2 bytes	2 bytes	1bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	指令码	起始序号	删除个数	内部数据	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x01	0x0008	0x0C	StartID	N	0x00	sum

内部数据：内部数据为我司内部使用；用户在使用指纹模块时，只需要接收，不需要对内部数据进行任何操作

应答包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x0003	X	sum

注意事项:

1) 无论指定的位置是否保存有指纹,都直接清空该位置,并返回操作成功;

6.4.7 清空指纹库

功能说明：删除模块中指纹库内所有指纹模板。

指令包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	指令码	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x01	0x0003	0x0D	sum

应答包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x0003	X	sum

6.4.8 获取指定设备信息

功能说明：读取模块的产品型号、版本等信息。

指令包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	1 字节	2 bytes
包头	包标识	包长度	指令码	分类码	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x01	0x0004	0x47	0x01	sum

当分类码为 0x01 时，应答包格式如下：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	8 bytes	8 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码	产品型号	软件版本	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x0013	X	8bytes ASCII 码	8bytes ASCII 码	sum

注意事项：

1) 软件版本请以 TXNM 开头，例如 TXNMV1.5

6.4.9 过程中止命令

功能说明：用于终止当前正在执行的其它命令过程。

指令包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2bytes
包头	包标识	包长度	指令码	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x01	0x0003	0xAA	Sum

1) 应答包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x0003	X	sum

注：确认码=0x58 表示终止操作成功，0x59 表示终止命令执行成功(当前没有命令在执行). 任何非 0x58/0x59 应答码均是原命令执行过程中的应答码。

在其他命令执行过程中，可以利用此命令终止当前的执行流程，成功终止当前流程，则返回成功应答包。从发出该命令到成功终止并返回应答的最长时间是 200ms。

必须确保收到终止命令的应答，否则按压手指时，指纹模块不能唤醒；

6.4.10 搜寻空白存储序号

功能说明：查找一个未保存指纹模板的位置（空白位置）。

指令包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2bytes
包头	包标识	包长度	指令码	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x01	0x0003	0x68	Sum

应答包格式：

6 bytes	1 bytes	2 bytes	1 bytes	2bytes	2 bytes
包头	包标识	包长度	确认码	存储序号	校验和
0xEF01FFFFFFFF	0x07	0x0005	X	N	sum

注：

- 确认码 = 0x1F 表示指纹库满
- 应答包的返回时间应该基本上与已经登记的指纹数量无关.

7 免责声明

7.1 开发预备知识

TX2081ALF 系列产品将提供尽可能全面的开发模板、驱动程序及其应用说明文档以方便用户使用，但 TX2081ALF 也需要用户熟悉自己设计产品所采用的硬件平台及相关 C 语言的知识。

7.2 EMI 与 EMC

TX2081ALF 系列模块机械结构决定了其 EMI 性能必然与一体化电路设计有所差异。TX2081ALF 系列模块的 EMI 能满足绝大部分应用场合，用户如有特殊要求，必须事先与我们协商。

TX2081ALF 系列模块的 EMC 性能与用户底板的设计密切相关，尤其是电源电路、I/O 隔离、复位电路，用户在设计底板时必须充分考虑以上因素。我们将努力完善 TX2081ALF 系列模块的电磁兼容特性，但不对用户最终应用产品 EMC 性能提供任何保证。

6.3 修改文档的权利

广州慧斯佳能保留任何时候在不事先声明的情况下对 TX2081ALF 系列产品相关文档的修改权力。

6.4 ESD 静电放电保护

TX2081ALF 系列产品部分元器件内置 ESD 保护电路，但在使用环境恶劣的场合，依然建议用户在设计底板时提供 ESD 保护措施，特别是电源与 I/O 设计，以保证产品的稳定运行。安装 TX2081ALF 系列产品，为确保安全请先将积累在身体上的静电释放，例如佩戴可靠接地的静电环，触摸接入大地的自来水管等。

8 慧斯佳智能微信公众号

下图是用于广州慧斯佳智能科技有限公司用于产品的推广、服务与售后的专业服务平台。用户可通过该服务号获取最新产品，最新行业资讯以及各方案应用相关信息。欢迎用户关注微信公众号，输入相应模块即可获取调试宝典。

8.1 最新应用功能

提供卡+密方案、双频读卡、低功耗读卡、防复制读卡等方案

8.2 智能客服

提供自助选型、自助调试等服务。

8.3 关于我们

提供微官网、企业动态、产品介绍以及联系方式等。

9 销售信息

9.1 联系我们

广州慧斯佳智能科技有限公司

地　　址：广州市番禺区汉溪大道西 283 号奥园创越大厦西塔 2304

邮　　编：510660

销售电话：020-28135880；18578776550；QQ：1034912698；

技术支持：18688866132；QQ：3425077963；

网　　址：www.wisbetter.com

E-mail：xiaoli@wisbetter.com（销售） linshaoxun@wisbetter.com（技术支持）